

ImageScope

Собираем картинки каталога, измеряем
и превращаем в стиль — с «до/после»
за один клик

120

обоев с
wallpaperscraft.com

13

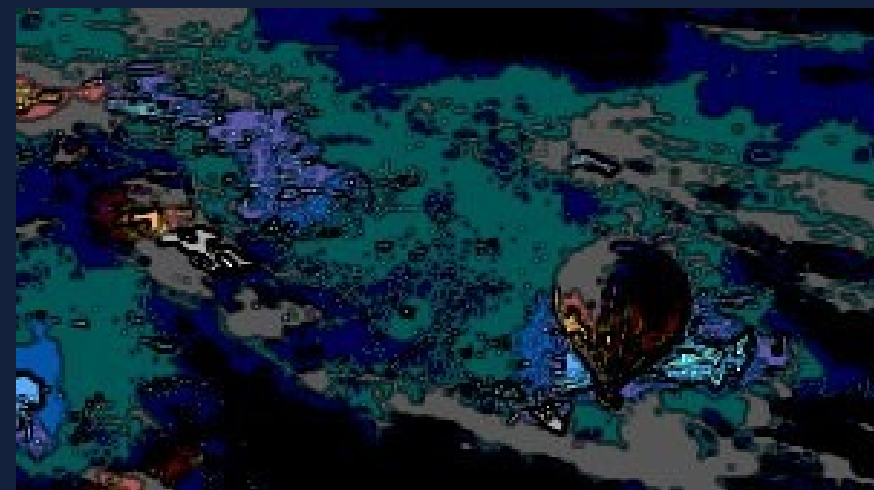
фильтров NumPy и
PyTorch

5

творческих пресетов



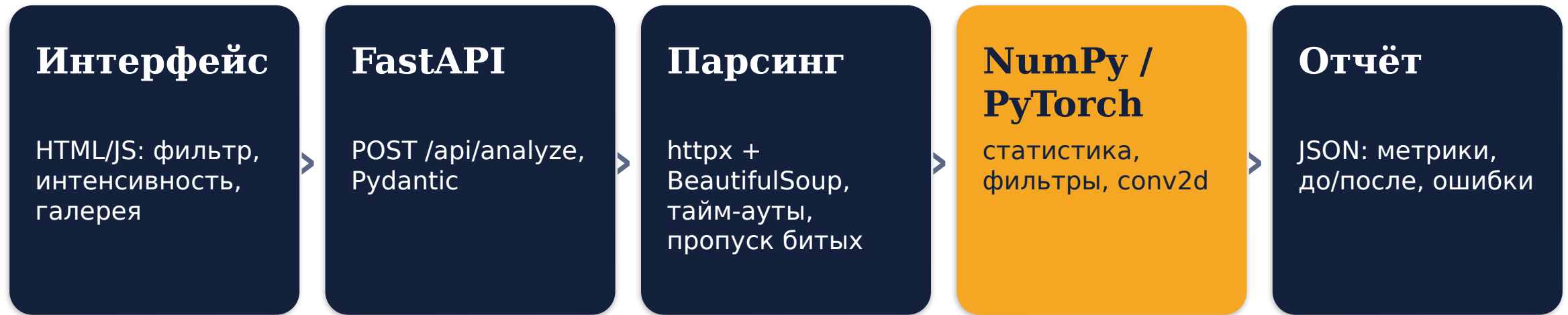
до



после: «КОМИКС»

Задача и архитектура

Картинки каталога разные: тёмные, малоконтрастные, неровные. ImageScore находит их на реальном сайте (WallpapersCraft, раздел Art), считает метрики и применяет фильтры — пользователь сразу видит эффект.



Устойчивость: тайм-ауты 10 с, лимит 3 МБ на файл, ≤ 20 изображений за запрос. Один плохой файл не ломает отчёт — он попадает в список ошибок.

Методы: NumPy и PyTorch



NumPy: измеряем и правим массивы

- Размер, соотношение сторон
- Яркость и контраст (std яркости)
- Средний цвет, доли тёмных/светлых пикселей
- 16-бинная гистограмма
- Фильтры: сепия, постеризация, пикселизация, гамма, автоконтраст, негатив, порог, grayscale



PyTorch: свёртки conv2d

- Тензор $1 \times C \times H \times W$, depthwise-ядра
- Размытие (Гаусс 3×3), резкость, рельеф
- Собель: два ядра → величина градиента → контуры
- Результат — готовая картинка, не число
- Пресеты — цепочки фильтров с общей интенсивностью

Один каталог — пять стилей



Оригинал

в среднем: яркость
83, контраст 50



Карточка

в среднем: яркость
109, контраст 62



Комикс

постеризация +
контуры Собеля



Ретро

сепия + размытие
+ тиснение



Пиксель-арт

пикселизация +
палитра

Средние по 6 обоям: «Карточка товара» поднимает яркость 83 → 109 и контраст 50 → 62 — каталог выглядит чище и единообразнее.

Вклад команды и выводы

Участник	Зона ответственности	Результат
Имя 1	FastAPI, Pydantic-модели, тесты	/api/analyze, валидация, JSON-отчёт
Имя 2	Парсинг и загрузка	httpx + BeautifulSoup, ссылки, тайм-ауты, ошибки
Имя 3	NumPy/PyTorch и интерфейс	13 фильтров, 5 пресетов, галерея до/после

Выводы

- Рабочая цепочка от сбора до «до/после» на реальном сайте, 120 изображений
- NumPy и PyTorch реально участвуют в результате: метрики и визуальные фильтры
- Дальше: свои ядра, сохранение пресетов, пакетная выгрузка обработанных карточек